Blanching Unit



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Blanching Unit; Vegetable bleacher

इसका उपयोग किस लिए होता है

Blanching unit vegetables या अन्य suitable food products को cooling या further processing से पहले थोड़े समय के लिए hot water या steam में heat करता है। सही temperature, time, loading और hygiene control से product quality बनाए रखने, enzyme inactivation और food safety risks कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Heating chamber या tank blanching medium या food product रखता है।
- Heating element, burner या steam inlet heat supply करता है।
- Product basket, conveyor या loading tray food को hold करता है।
- Temperature sensor या thermometer process temperature monitor करता है।
- जहाँ fitted हो, timer या controller blanching cycle set करता है।
- Water inlet और drain filling तथा emptying में मदद करते हैं।
- Lid या cover heat retain करने और contamination कम करने में मदद करता है।
- जहाँ included हो, cooling या transfer arrangement product को अगले process तक पहुँचाता है।

शुरू करने से पहले

1. Blanching unit केवल trained food-processing personnel चलाएँ।
2. Operating manual पढ़ें और product-specific temperature, time तथा loading requirements confirm करें।
3. Tank, basket, lid, temperature sensor, controls, drains और heating system में damage या leaks जाँचें।
4. Facility की approved hygiene procedure के अनुसार food-contact surfaces clean तथा sanitise करें।
5. Water quality, steam supply और food-contact additives को applicable food safety requirements के अनुसार verify करें।
6. Temperature तथा timing instruments working condition में होने और guards तथा emergency controls उपलब्ध होने की पुष्टि करें।
7. Process के अनुसार heat-resistant gloves, apron, non-slip footwear और eye protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Manual के अनुसार unit में specified water level भरें या steam system तैयार करें।
2. Heating system चालू करें और medium को validated target temperature तक पहुँचने दें।
3. Process के अनुसार food तैयार तथा inspect करें और unsuitable pieces तथा visible soil हटाएँ।
4. Product basket या conveyor में food evenly load करें और rated capacity से अधिक न भरें।
5. Splashing, burns या mechanical trapping से बचते हुए product basket नीचे करें या conveyor में feed करें।
6. Validated procedure में specified condition पहुँचने पर timer start करें।

7. Required temperature और exposure time बनाए रखें तथा पूरे cycle में display और product flow monitor करें।
8. Designated basket, conveyor या handling tool से product निकालें और hot surfaces से contact बचाएँ।
9. Blanched product को तुरंत specified cooling या next processing stage में transfer करें।
10. Representative product samples check करें और temperature, time, batch identity तथा deviations record करें।
11. Heating बंद करें, जरूरत के अनुसार unit drain करें और cleaning से पहले equipment को safely cool होने दें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Hot water, steam, hot metal surfaces और splashing से सावधान रहें; running unit में हाथ न डालें।
- Pressurised steam equipment न खोलें और operation के दौरान guards न हटाएँ।
- Heavy baskets या hot product loads के लिए approved lifting tools और safe handling methods अपनाएँ।
- Electrical connections तथा controls को पानी से सुरक्षित रखें और maintenance से पहले lockout procedures अपनाएँ।
- Raw, blanched और cooled product handling areas अलग रखकर cross-contamination रोकें।
- Validated food safety process follow करें; blanching अपने आप sterilisation या सभी pathogens को खत्म करने की guarantee नहीं है।

देखभाल और रखरखाव

- Production के बाद approved sanitation schedule के अनुसार food-contact surfaces clean तथा sanitise करें।
- Sensors या seals को damage किए बिना baskets, drains और chamber areas से food residues हटाएँ।
- Heating elements, steam lines, temperature sensors, gaskets और controls नियमित inspect करें।
- Prescribed intervals पर temperature तथा timing instruments calibrate करें।
- Leaks, inconsistent temperature, damaged guards या control faults report करें और authorised repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Product के लिए unvalidated temperature या blanching time इस्तेमाल करना।
- Basket overloading से uneven heat treatment होने देना।
- Blanching के बाद required cooling या next processing step में देरी करना।
- Temperature deviations को नजरअंदाज करना या batch process data record न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।